

Relatório Individual — A2 Parte 2

Alice Botton Dal Paz

Qual foi sua principal contribuição no trabalho?

Fiquei responsável pela camada de Service, que concentra toda a lógica de negócio do GymControl. Minha contribuição mais importante foi garantir que nenhuma regra ficasse espalhada nos controllers ou no banco: validações, cálculos e bloqueios passam todos pelos services, que não conhecem req/res nem SQL. Isso deixou a aplicação testável e fácil de manter.

Quais partes do projeto você desenvolveu?

Desenvolvi o authService, o alunoService, o planoService, o catracaService e o matriculaService.

Qual foi o trecho mais complicado do código? Explique o motivo.

Foi o cálculo da data de término da matrícula somando a duração do plano em meses. Parece trivial, mas eu não queria errar em viradas de mês com quantidades diferentes de dias (ex.: iniciar dia 31 e somar um mês). Resolvi usando o objeto Date com setMonth(getMonth()+meses), que trata o overflow de mês/ano automaticamente, e mantendo tudo no formato ISO YYYY-MM-DD para comparar vigências por string sem ambiguidade de fuso.

Qual foi sua maior dificuldade técnica e como resolveu?

Implementar a regra "um aluno não pode ter mais de uma matrícula ATIVA e vigente". No começo eu só checava o status ATIVA, mas isso bloqueava alunos cuja matrícula antiga já tinha vencido. Percebi que "vigente" depende da data: precisei comparar data_fim >= hoje além do status. Criei um método buscarAtivaVigentePorAluno no repository e centralizei o "hoje" em hojeISO() no service, o que também facilitou testar o comportamento.

Você utilizou IA em alguma parte? Se sim, explique como.

Sim, usei o ChatGPT em dois momentos. Primeiro para revisar meu algoritmo de validação de CPF. Eu já tinha escrito a lógica dos dígitos verificadores, mas pedi para conferir as exceções (CPFs com todos os dígitos iguais, como 111.111.111-11, que passam na conta mas são inválidos). Segundo, para esclarecer uma dúvida conceitual sobre por que bcrypt.compareSync é preferível a comparar hashes diretamente.

O que você aprendeu de novo com este trabalho?

Apreendi na prática porquê separar a regra de negócio da camada web faz diferença, quando o Gabriel mudou os controllers, meus services não precisaram de nenhum ajuste. Também aprendi a lidar melhor com datas em JavaScript e entendi que não agrega só confiar na entrada do usuário, já que quase toda função minha começa validando antes de agir.

Se tivesse mais tempo, o que melhoraria no projeto?

Escreveria testes automatizados para os services, principalmente para a regra de matrícula única e o cálculo de datas, que hoje testamos manualmente. Também adicionaria uma rotina que marca matrículas vencidas automaticamente e permitiria renovar uma matrícula expirada direto pela tela, em vez de criar uma nova do zero.